

МАТЕМАТИКА

Функције

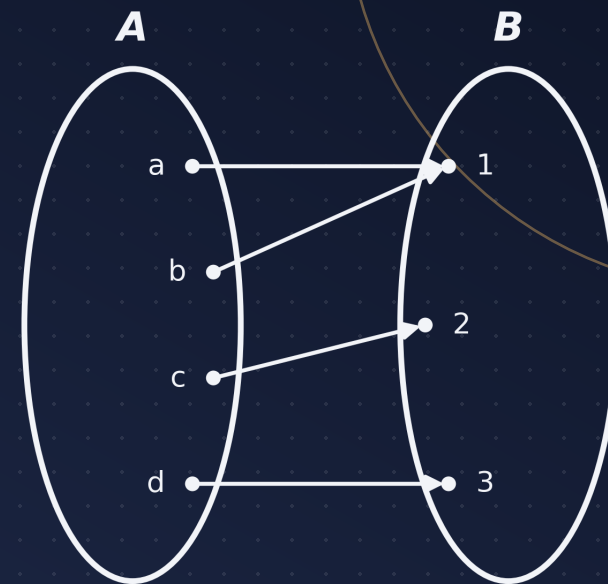
Општи смер гимназије

1. Функција, дефиниција, основни појмови и особине
2. Композиција функција
3. Функционална једначина
4. Услови постојања и одређивање инверзне функције
5. Функције — сублимација теме

ЦЕЛИНА 1

Функција, дефиниција, основни појмови и особине

Релација — подсетник · Дефиниција функције · Домен, кодомен · Начини задавања · Монотоност, парност, нуле



ПОДСЕТНИК

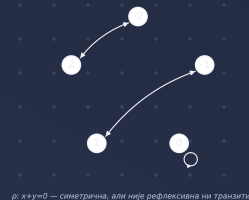
Релације

Бинарна релација

$$\rho \subset X \times Y, \quad x \rho y \Leftrightarrow (x, y) \in \rho$$

Релација повезује елементе скупа X са елементима скупа Y . Најчешће се посматра у оквиру једног скупа ($\rho \subset A \times A$). Најлакше је замислити је као „правило повезивања“ — нпр. „је старији од“, „дели број“, „је пријатељ са“.

Пример $\rho: x + y = 0$ на $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$



Набрајање уређених парова $\{(x, y), \dots\}$

Табеларно (Т / $\perp$ по пољима)

Графички (кружићи и стрелице)

Особине релације $\rho \subset A \times A$

(R) Рефлексивна
(S) Симетрична / (AS)
Антисиметрична
(T) Транзитивна

$$\begin{aligned} &(\forall x \in A)(x \rho x) \\ &x \rho y \Rightarrow y \rho x \quad / \quad x \rho y \wedge y \rho x \Rightarrow x = y \\ &x \rho y \wedge y \rho z \Rightarrow x \rho z \end{aligned}$$

ПОДСЕТНИК

Релација еквиваленције и релација поретка

Релација еквиваленције (RST)

Рефлексивна + Симетрична + Транзитивна

Дели скуп на класе еквиваленције — сваки елемент припада тачно једној класи. То је као сортирање предмета у кутије по заједничкој особини: сви у истој кутији су „еквивалентни“.

Пример: „ $=$ “ у скупу R

Свака класа еквиваленције је непразна, а различите класе су међусобно дисјунктне.

Релација поретка (RAST)

Рефлексивна + Антисиметрична + Транзитивна

Уређује елементе скупа „по величини“ или по неком другом критеријуму поретка — попут ређања бројева на бројевној правој: увек знамо ко је „испред“ кога.

Пример: „ $\leq$ “ у скупу R

За свака два елемента a, b важи: ако $a \leq b$ и $b \leq a$, онда $a = b$ (антисиметричност).

Пример класа еквиваленције $S = \{1, \dots, 7\}$, $x \sim y \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{3} \rightarrow$ класе: $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5\}$, $\{3, 6\}$



ФУНКЦИЈА

Дефиниција функције

Функција $f: A \rightarrow B$ је специјална релација $f \subset A \times B$ код које сваки елемент $x \in A$ има **ТАЧНО ЈЕДНУ** слику $y \in B$.

$$(\forall x \in A)(\exists! y \in B) (x, y) \in f \quad \text{— пишемо} \quad y = f(x)$$

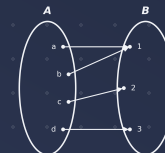
Домен и кодомен

$$Df = A \quad (\text{домен}) \quad B \quad (\text{кодомен})$$

x — оригинал (независно променљива); $y = f(x)$ — слика (зависно променљива).

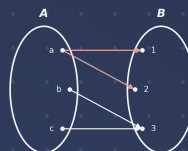
Скуп вредности $Rf = \{f(x) \mid x \in Df\} \subset B$.

Јесте функција Свако a има тачно једну слику



Свако a из A има тачно једну слику у B — ово јесте функција.

Није функција — елемент a слика се у два елемента кодомена



Елемент a има две слике — ово **НИЈЕ** функција.

ФУНКЦИЈА

Функција — интуиција и пример из живота

Интуиција: функцију можемо замислити као „машину“ — убацимо улаз x , машина га обради по неком правилу, и излази тачно један резултат $y = f(x)$. Иста машина, исти улаз $\rightarrow$ увек исти излаз.

Пример из живота

$$\text{цена}(km) = 80 + 40 \cdot km$$

Такси мерач је функција: сваком пређеном километру (улаз x) одговара тачно једна цена вожње (излаз y). Не постоји километража којој одговарају две различите цене истовремено — то је управо суштина дефиниције функције.

Зашто мора „тачно једна“ слика?

Да свакој вредности x одговара само једно y — иначе не бисмо могли поуздано да предвидимо резултат. Нпр. „ученик $\rightarrow$ његова оцена из математике на тесту“ јесте функција (свако има тачно једну оцену), али „ученик $\rightarrow$ његов друг из клупе“ не мора бити, ако неко нема друга или их има више.

ФУНКЦИЈА

Начини задавања функције

Аналитички (формулом)

 $y = f(x)$, нпр. $f(x) = 2x - 1$

Табеларно

Испишемо вредности x и одговарајуће $f(x)$ у табели

Графички

Скуп тачака $(x, f(x))$ у координатном систему

Дијаграмом пресликавања / скупом парова

Стрелице од $x \in A$ ка $f(x) \in B$, или $\{(x, f(x))\}$

Напомена: функција се често задаје и као пресликавање коначног скупа, нпр. $f = (\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ c & a & b & d \end{smallmatrix})$ значи $f(1)=c$, $f(2)=a$, $f(3)=b$, $f(4)=d$.

ОСОБИНЕ ФУНКЦИЈЕ

Монотоност и парност

Монотоност

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \quad (\text{расте})$$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2) \quad (\text{опада})$$

Функција је растућа ако већем x одговара већа вредност $f(x)$; опадајућа ако важи супротно.

Парност

$$f(-x) = f(x) \quad (\text{парна})$$

$$f(-x) = -f(x) \quad (\text{непарна})$$

Граф парне функције симетричан је у односу на y -осу; граф непарне у односу на координатни почетак.

Пример: $f(x) = x^2$

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x) \Rightarrow \text{функција је ПАРНА (граф — параболо симетрична у односу на } y\text{-осу)}$$

На $(-\infty, 0)$ функција опада, а на $(0, +\infty)$ расте — минимум је у тачки $x=0$, $f(0)=0$

ОСОБИНЕ ФУНКЦИЈЕ

Нуле и знак функције — пример

Дефиниције

Нула функције

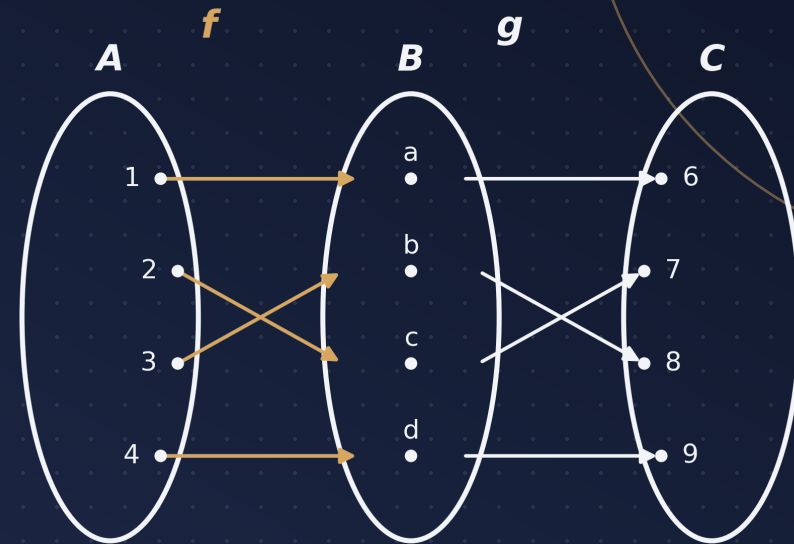
$$f(x_0) = 0$$

Знак функције

интервали на којима је $f(x) > 0$, односно $f(x) < 0$ **Пример:** Испитати нуле, знак и парност функције $f(x) = x^2 - 4$.Нуле: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = -2$ или $x = 2$ Знак: $f(x) > 0$ за $x \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$; $f(x) < 0$ за $x \in (-2, 2)$ Парност: $f(-x) = (-x)^2 - 4 = x^2 - 4 = f(x) \Rightarrow$ функција је парнаМонотоност: опада на $(-\infty, 0]$, расте на $[0, +\infty)$ — минимум $f(0) = -4$

ЦЕЛИНА 2

Композиција функција



Дефиниција $g \circ f$ · Пресликавања · Формуле функција · Асоцијативност · (Не)комутативност

КОМПОЗИЦИЈА

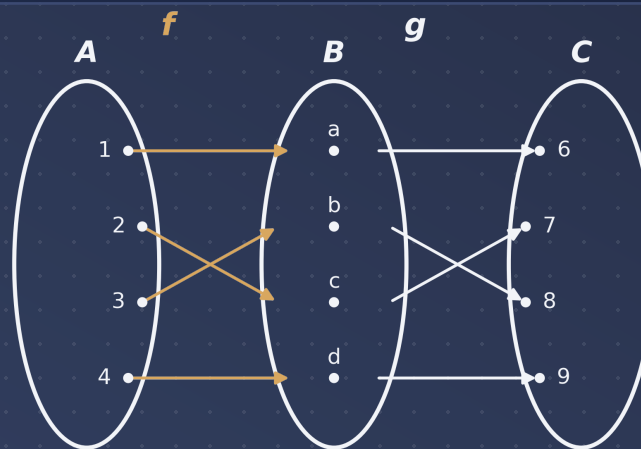
Дефиниција композиције функција

Нека су $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$ функције. Композиција (производ) пресликавања f и g је функција $g \circ f: A \rightarrow C$

$$(\forall x \in A) \quad (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Читамо „ g кружић f “ — прво деловање f , па деловање g .

Шема: $A \rightarrow B \rightarrow C$



$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ — прво f , па g

Асоцијативност важи: $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$. Комутативност НЕ важи опште: $g \circ f \neq f \circ g$.

КОМПОЗИЦИЈА

Зашто редослед у композицији није свеједно?

Аналогија из живота: прво обучемо чарапе, па онда ципеле — то је f , па g , тј. $(g \circ f)$. Ако бисмо покушали обрнутим редоследом (прво ципеле, па чарапе), резултат је потпуно другачији (и бесмислен)! Исто важи и за композицију функција.

Провера на конкретном примеру: $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = 5x + 7$ (исте функције као у Примеру 3).

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)): \text{ прво деловање } g, \text{ па на резултат деловање } f \Rightarrow f \circ g = 15x + 19$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)): \text{ прво деловање } f, \text{ па на резултат деловање } g \Rightarrow g \circ f = 15x - 3$$

Закључак: $15x+19 \neq 15x-3$, дакле $f \circ g \neq g \circ f$ — редослед примене функција мења крајњи резултат.

Пример 1 — композиција пресликавања

Задатак: $f = (1\ 2\ 3\ 4 / a\ c\ b\ d)$, $g = (a\ b\ c\ d / 6\ 8\ 7\ 9)$. Одредити $(g \circ f)(x)$.

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$$(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(a) = 6$$

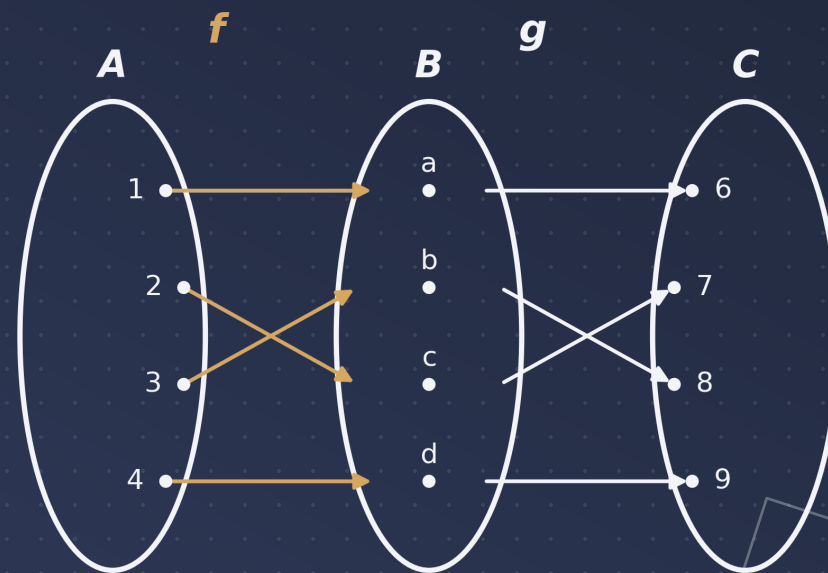
$$(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(c) = 7$$

$$(g \circ f)(3) = g(f(3)) = g(b) = 8$$

$$(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g(d) = 9$$

$$\Rightarrow g \circ f = (1\ 2\ 3\ 4 / 6\ 7\ 8\ 9)$$

Дијаграм пресликавања



$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \text{ — прво } f, \text{ па } g$$

Прво пратимо f -стрелицу (из A у B), па онда g -стрелицу (из B у C) — управо то и рачунамо кад пишемо $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Пример 2 — асоцијативност композиције

Задатак: $f=(1\ 2\ 3\ 4/c\ a\ b\ d)$, $g=(p\ q\ r\ s/1\ 4\ 3\ 2)$, $h=(a\ b\ c\ d/r\ p\ q\ s)$. Одредити $f \circ g$, $g \circ h$ и $(g \circ h) \circ f$.

$$f \circ g: (f \circ g)(x) = f(g(x)) \Rightarrow f \circ g = (p\ q\ r\ s / c\ d\ b\ a) \quad (\text{нпр. } f(g(p)) = f(1) = c)$$

$$g \circ h: (g \circ h)(x) = g(h(x)) \Rightarrow g \circ h = (a\ b\ c\ d / 3\ 1\ 4\ 2) \quad (\text{нпр. } g(h(a)) = g(r) = 3)$$

$$(g \circ h) \circ f: [(g \circ h) \circ f](x) = g(h(f(x))) \Rightarrow (g \circ h) \circ f = (1\ 2\ 3\ 4 / 4\ 3\ 1\ 2)$$

Пошто важи асоцијативни закон $(g \circ h) \circ f = g \circ (h \circ f)$, резултат је исти без обзира на распоред заграда.

Пример 3 — композиција функција датих формулом

Задатак: $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = 5x + 7$. Одредити $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$ и $g \circ g$.

$f \circ g$: $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(5x+7) = 3(5x+7) - 2 = 15x + 19$

$g \circ f$: $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3x-2) = 5(3x-2) + 7 = 15x - 3$

$f \circ f$: $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(3x-2) = 3(3x-2) - 2 = 9x - 8$

$g \circ g$: $(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(5x+7) = 5(5x+7) + 7 = 25x + 42$

Закључак: $f \circ g = 15x+19 \neq g \circ f = 15x-3 \Rightarrow$ композиција функција НИЈЕ комутативна операција.

ЦЕЛИНА 3

Функционална једначина

Метод смене · Основни задаци · Трик — квадрирање · Систем једначина

ФУНКЦИОНАЛНА ЈЕДНАЧИНА

Поступак решавања

Општи поступак:

- 1 Оно што је „у загради“ (аргумент функције f) означимо сменом t .
- 2 Из те смене изразимо x преко t .
- 3 Вратимо се у почетну једначину $f(t) = \dots$ и свуда где видимо x заменимо оним што смо изразили.
- 4 Средимо добијени израз (све „по t “), а затим t заменимо са x — то је $f(x)$.

Идеја: функционална једначина нам даје $f(\text{нешто са } x) = \text{израз са } x$. Циљ је „изоловати“ f од тог унутрашњег израза, како бисмо добили $f(x)$ само у зависности од x .

ФУНКЦИОНАЛНА ЈЕДНАЧИНА

Пример 1

Задатак: Решити функционалну једначину $f(x+1) = x^2 - 3x + 2$.

Смена: $x + 1 = t \Rightarrow x = t - 1$

$$f(t) = (t-1)^2 - 3(t-1) + 2$$

$$f(t) = t^2 - 2t + 1 - 3t + 3 + 2 = t^2 - 5t + 6$$

Заменимо t са x :

$$f(x) = x^2 - 5x + 6 \quad \text{— коначно решење}$$

Пример 2

Задатак: Решити функционалну једначину $f(1/x) = x + \sqrt{1+x^2}$.

Смена: $1/x = t \Rightarrow x = 1/t$

$$f(t) = 1/t + \sqrt{1 + 1/t^2} = 1/t + \sqrt{(t^2+1)}/t$$

$$f(t) = (1 + \sqrt{(t^2+1)}) / t$$

$f(x) = (1 + \sqrt{(x^2+1)}) / x$ — коначно решење

Пример 3

Задатак: Решити функционалну једначину $f\left(\frac{x}{x+1}\right) = x^2$.

$$\text{Смена: } \frac{x}{x+1} = t \Rightarrow x = t(x+1) = tx + t \Rightarrow x - tx = t \Rightarrow x(1-t) = t \Rightarrow x = \frac{t}{1-t}$$

$$f(t) = \left(\frac{t}{1-t}\right)^2$$

$$f(x) = \left(\frac{x}{1-x}\right)^2 \text{ — коначно решење}$$

ФУНКЦИОНАЛНА ЈЕДНАЧИНА

Трик — када смена не иде „директно“

Задатак: Решити функционалну једначину $f(x + 1/x) = x^2 + 1/x^2$.

Зашто трик: циљ нам је да добијемо баш $x^2 + 1/x^2$ (као на десној страни), а не сам израз $x + 1/x$ — квадрирање нам то директно даје.

Смена $x + 1/x = t$ се овде НЕ може директно изразити по x (води на квадратну једначину без реалног решења по x).

Трик: квадрирамо смену: $(x + 1/x)^2 = t^2 \Rightarrow x^2 + 2 + 1/x^2 = t^2$

Одавде је $x^2 + 1/x^2 = t^2 - 2$ — управо оно што стоји на десној страни једначине!

$f(t) = t^2 - 2 \Rightarrow f(x) = x^2 - 2$ — коначно решење

ФУНКЦИОНАЛНА ЈЕДНАЧИНА

Изазовнији пример — систем једначина

Задатак: Решити: $f\left(\frac{x+1}{x-2}\right) + 2f\left(\frac{x-2}{x+1}\right) = x$.

Зашто систем: у једначини се јављају ДВА различита израза f -а (аргументи су један другом реципрочни) — смена „уклања“ само један, па нам треба још једна једначина да бисмо решили по $f(t)$.

Смена $(x-2)/(x+1)=t$ даје $(x+1)/(x-2) = 1/t$. Прва једначина постаје: $f(1/t) + 2f(t) = (t+2)/(1-t)$

Иста замена $x \rightarrow 1/t$ у почетној једначини даје другу једначину: $f(t) + 2f(1/t) = (1+2t)/(t-1)$

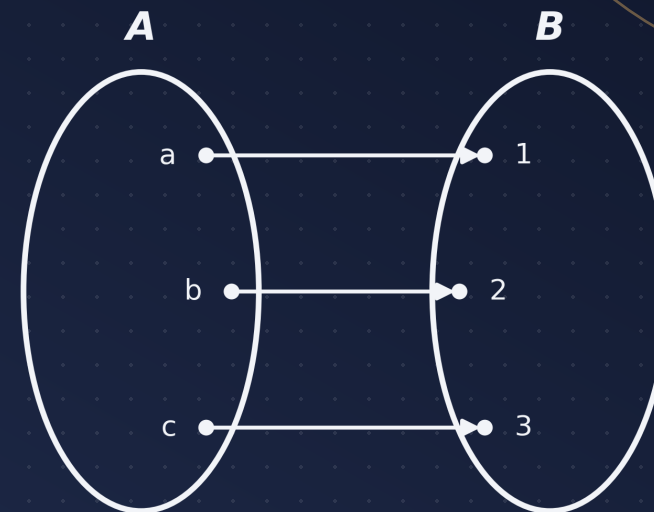
Систем по $f(t)$ и $f(1/t)$: помножимо прву са -2 и саберемо са другом $\Rightarrow -3f(t) = (4t+5)/(t-1)$

$f(t) = (4t+5)/(3-3t) \Rightarrow f(x) = (4x+5)/(3-3x)$ — коначно решење

ЦЕЛИНА 4

Услови постојања и одређивање инверзне функције

1-1, „на“, бијекција · Идентичко пресликавање · Дефиниција f^{-1} · Поступак и примери



Свако a има различиту слику, и сваки елемент B је покривен.
Бијекција: „1-1“ и „на“.

ИНВЕРЗНА ФУНКЦИЈА

Шта у ствари значе „1-1“ и „на“?

„1-1“ (инјективност)

Замислите распоређивање ученика у клупе тако да свако седи САМ у својој клупи — ниједна клупа се не дели. Различити ученици (различити x) увек заврше у различитим клупама (различити $f(x)$). Ако би два ученика имала исту клупу, то би прекршило „1-1“.

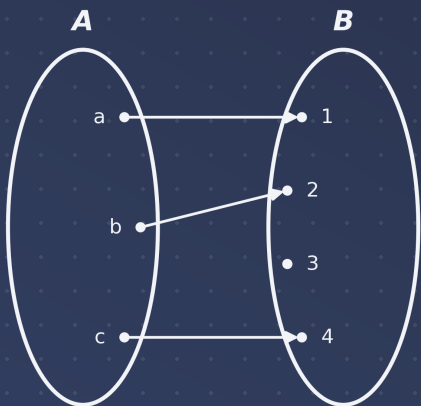
„на“ (сурјективност)

Замислите да свака клупа у учионици МОРА бити заузета — ниједна не сме остати празна. Другим речима, сваки елемент кодомена B мора имати бар једног „ђака“ из A који га „погађа“. Ако нека клупа остане празна, пресликавање није „на“.

ИНВЕРЗНА ФУНКЦИЈА

„1-1“, „на“ и бијективно пресликавање

„1-1“ (injektivno)

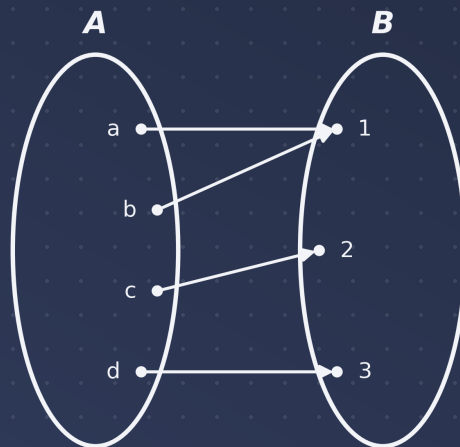


Различити оригинали → различите слике, али „3“ нема оригинал.
„1-1“ јесте, „на“ није.

$$(\forall x_1, x_2 \in A)(x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$$

Различити оригинали ⇒ различите слике. Овде
„3“ нема свој пар — то не смета „1-1“, само смета
„на“.

„на“ (surjektivno)

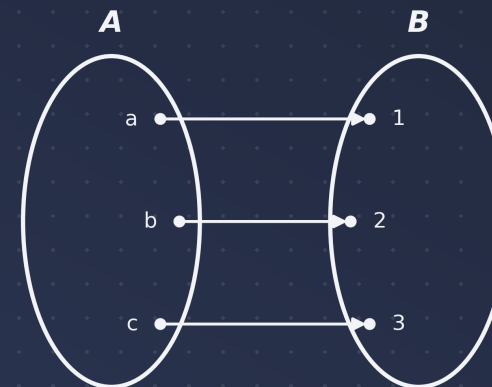


Сваки елемент B има оригинал, али a и b имају исту слику.
„на“ јесте, „1-1“ није.

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)(f(x) = y)$$

Сваки елемент B је погођен бар једном стрелицом.
Овде „a“ и „b“ деле исту слику — то не смета „на“,
само смета „1-1“.

Бијективно



Свако a има различиту слику, и сваки елемент B је покривен.
Бијекција: „1-1“ и „на“.

„1-1“ И „на“ истовремено

Идеалан случај: сваки елемент A има своју,
јединствену слику, и ниједан елемент B није „на
одмору“.

ИНВЕРЗНА ФУНКЦИЈА

Дефиниција инверзне функције

Идентичко (јединично) пресликавање

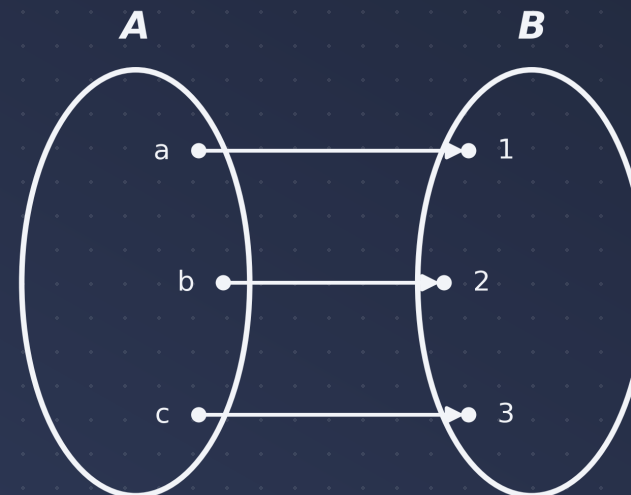
$$i_a: A \rightarrow A, \quad (\forall x \in A) (i_a(x) = x)$$

Инверзна функција. Ако је $f: A \rightarrow B$ бијективно пресликавање, тада са f^{-1} означавамо пресликавање скупа B на скуп A , за које важи:

$$f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = i_a$$

f^{-1} називамо инверзним пресликавањем пресликавања f . Услов постојања f^{-1} је да f буде **БИЈЕКЦИЈА**.

$f: A \rightarrow B$ и $f^{-1}: B \rightarrow A$ (исте стрелице, супротан смер)



$f: A \rightarrow B$ бијекција. $f^{-1}: B \rightarrow A$ иде у супротном смеру истим стрелицама.

Стрелице остају исте — само им обрћемо смер. Оно што је f „однела“ тамо, f^{-1} „враћа“ назад.

ИНВЕРЗНА ФУНКЦИЈА

Зашто f мора бити бијекција да би имала f^{-1} ?

Идеја инверзне функције: f^{-1} треба да „врати“ сваки y назад у ЊЕГОВ x . Да би то уопште имало смисла, сваки y мора имати тачно један такав x — ни нула, ни више од једног.

„1-1“ обезбеђује да не постоје ДВА x која дају исто y (иначе f^{-1} не би знала коме да се „врати“). „на“ обезбеђује да сваки y уопште ИМА неки x одакле долази (иначе $f^{-1}(y)$ не би постојала).

Контрапример: $f(x) = x^2$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (НИЈЕ бијекција на целом $\mathbb{R}$).

$f(2) = 4$ и $f(-2) = 4$ — два различита x дају исто $y = 4 \Rightarrow f$ НИЈЕ „1-1“

Проблем: када бисмо тражили $f^{-1}(4)$, не бисмо знали да ли је одговор 2 или -2 — инверзна функција не би била добро дефинисана!

Решење: ограничимо домен, нпр. $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, $f(x) = x^2$ — тада ЈЕСТЕ бијекција, па $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ постоји.

ИНВЕРЗНА ФУНКЦИЈА

Поступак и пример — линеарна функција

Поступак:

- 1 Уместо $f(x)$ пишемо y .
- 2 Одавде изразимо x преко y (сада тражимо x као непознату, а y третирамо као познато).
- 3 Заменимо: уместо x пишемо $f^{-1}(x)$, а уместо y пишемо x — тако добијамо f^{-1} као функцију од x .

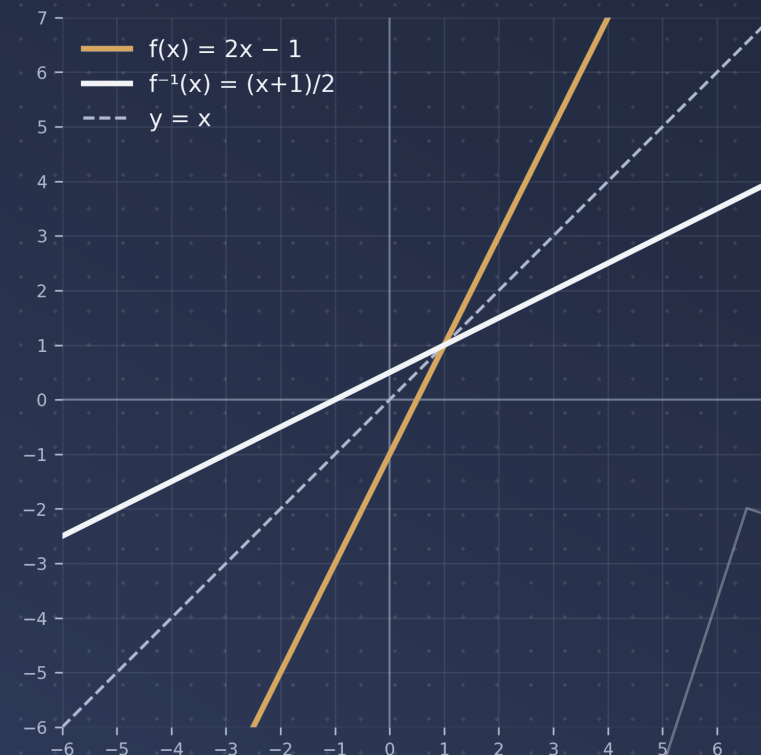
Пример: $f(x) = 2x - 1$. Одредити $f^{-1}(x)$.

$$y = 2x - 1 \Rightarrow 2x = y + 1 \Rightarrow x = (y+1)/2$$

$$f^{-1}(x) = (x+1)/2$$

Графици f и f^{-1} су симетрични у односу на праву $y = x$.

$$f(x) = 2x - 1 \text{ и } f^{-1}(x) = (x+1)/2$$



ИНВЕРЗНА ФУНКЦИЈА

Пример — рационална функција

Задатак: $f(x) = (x-3)/(x+7)$. Одредити $f^{-1}(x)$.

Идеја: исти поступак као код линеарне функције ($y=f(x)$, изразимо x преко y) — само су рачуни дужи јер се x јавља на два места.

$$y = (x-3)/(x+7) \Rightarrow y(x+7) = x-3 \Rightarrow yx + 7y = x - 3$$

$$yx - x = -3 - 7y \Rightarrow x(y-1) = -3-7y \Rightarrow x = (3+7y)/(1-y) = (3-7y)/(y-1)$$

$f^{-1}(x) = (3-7x)/(x-1)$ — коначно решење

Пример — функција задата пресликавањем

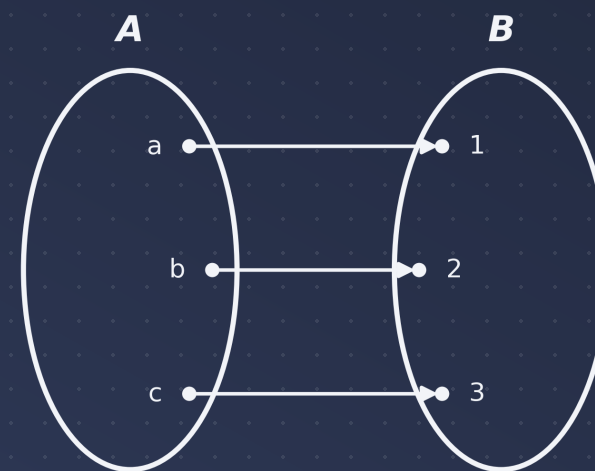
Задатак: $f = (a\ b\ c\ d\ e / 2\ 4\ 1\ 3\ 5)$. Одредити $f^{-1}(x)$.

Елементи из другог реда (кодомен) се сада сликају назад у први ред (домен) — просто „окренемо“ пресликавање:

$$f^{-1} = (2\ 4\ 1\ 3\ 5 / a\ b\ c\ d\ e)$$

Провера: $f(c)=1$, па мора бити $f^{-1}(1)=c$ — тачно, јер испод 1 стоји c.

f и f^{-1}



$f: A \rightarrow B$ бијекција. $f^{-1}: B \rightarrow A$ иде у супротном смеру истим стрелицама.

ЦЕЛИНА 5

Функције — сублимација теме

Преглед појмова · Комбиновани задатак · Кључне формуле

СУБЛИМАЦИЈА

Преглед кључних појмова

Функција

$f: A \rightarrow B$, свако $x \in A$ има тачно једну слику $f(x) \in B$

Домен / кодомен / скуп вредности

$Df = A$, кодомен $= B$, $Rf = \{f(x) | x \in Df\}$

1-1 / на / бијекција

injektivnost + surjektivnost = бијекција

Композиција

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$; асоцијативна, НЕ комутативна

Функционална једначина

смена t = аргумент, изрази x , врати се, среди по t

Инверзна функција

постоји ако је f бијекција; $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = i_a$

Комбиновани задатак (1/2) — све у једном

Задатак: Дате су $f(x+1) = 5x-3$ и $g(2x-3) = 3x+1$. Одредити $f(x)$, $g(x)$ и њихове инверзне функције.

$f(x)$: замена $x+1=t \Rightarrow x=t-1 \Rightarrow f(t)=5(t-1)-3=5t-8 \Rightarrow f(x) = 5x - 8$

$g(x)$: замена $2x-3=t \Rightarrow x=(t+3)/2 \Rightarrow g(t)=3(t+3)/2+1=(3t+11)/2 \Rightarrow g(x) = (3x+11)/2$

$f^{-1}(x)$: $y=5x-8 \Rightarrow x=(y+8)/5 \Rightarrow f^{-1}(x) = (x+8)/5$

$g^{-1}(x)$: $y=(3x+11)/2 \Rightarrow 3x=2y-11 \Rightarrow x=(2y-11)/3 \Rightarrow g^{-1}(x) = (2x-11)/3$

СУБЛИМАЦИЈА

Комбиновани задатак (2/2) — све у једном

Наставак: Одредити $f \circ g$ и $g^{-1} \circ f^{-1}$ на основу претходно нађених f, g, f^{-1}, g^{-1} .

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{3x+11}{2}\right) = 5 \cdot \frac{3x+11}{2} - 8 = \frac{15x+55-16}{2}$$

$$(f \circ g)(x) = (15x+39)/2$$

$$(g^{-1} \circ f^{-1})(x) = g^{-1}(f^{-1}(x)) = g^{-1}\left(\frac{x+8}{5}\right) = \frac{2 \cdot \frac{x+8}{5} - 11}{3} = \frac{2x-39}{15}$$

$$(g^{-1} \circ f^{-1})(x) = (2x-39)/15 \quad \text{— овим је задатак у потпуности решен}$$

СУБЛИМАЦИЈА

Кључне формуле — брзи подсетник

Функције — резиме

Функција

$$(\forall x \in A)(\exists ! y \in B)(x, y) \in f$$

Композиција

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Инверзна функција

$$f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = i_a \quad (\text{услов: } f \text{ бијекција})$$

Функционална једначина

смена $\rightarrow$ изрази $x \rightarrow$ врати $\rightarrow$ среди по $t \rightarrow x$

Симетрија графика

f и f^{-1} симетрични у односу на $y=x$



Питања?

Хвала на пажњи!



savremena
GIMNAZIJA